

돌파구 보고서 — 시장가를 기준선으로 삼는 Benter식 조건부 로짓

작성일: 2026-08-20 대상 데이터: final.csv.gz (2023-08-05 ~ 2026-08-09, 서울 32,888 / 부경 23,760, 총 5,351 경주 56,541출전)

요약

이 프로젝트가 지금까지 아무 수익 신호도 못 찾은 건 **모델이 약해서가 아니라 방법론이 뒤집혀 있었기 때문이다**. $EDGE = p_{model} - p_{market}$ 는 "내 모델이 시장보다 낫다"를 암묵적으로 가정하는데, 이 프로젝트가 스스로 측정한 값은 정반대였다(시장 AUC 0.820 > 모델 0.774). **더 나쁜 추정치로 더 좋은 추정치를 덮어쓰고 있었다**.

구조를 Benter(1994) 방식(시장가를 기준선으로 깔고 잔차만 모델링)으로 바로잡자, 이 프로젝트 최초로 표본외 양의 신호가 나왔다.

검정	결과	판정
시장 대비 초과정보 (ΔLL , 4,009경주)	+0.00491/경주, CI [+0.00126, +0.00864]	★ 확정
엣지 신호의 진정성 (플라시보 2,000회)	$z = +3.61$, $p < 0.0005$	★ 확정
Kelly 일별 수익률	+0.291%/일, CI [+0.017%, +0.601%], Sharpe 2.73	★ 확정
검증자금 실현 ROI (327건)	+32.69% , CI [-2.70%, +68.25%]	X 미확정

정직한 한 줄: 신호는 확실히 실재한다(3개 검정 확정). 절대 수익성은 표본 부족으로 아직 유의수준에 못 미친다 — 약 435건 필요, 현재 327건. 1~1.5년치 데이터면 확정 가능.

가장 결정적인 증거: 동일한 8~15배 배당구간에서 **시장확률 순위로 고르면 -3.3%, 모델 엣지 순위로 고르면 +32.7%**. 36%p 차이가 순수 모델 기여분이다.

1. 무엇이 잘못돼 있었나 — 방법론의 근본 오류

기존 파이프라인:

- 시장 관련 컬럼(q , winOdds, logit_q, pop_rank, is_fav ...)을 LEAK_COLS로 모델 피처에서 전부 제외하고 편더멘탈 모델을 학습
- 경주 안에서 sum-to-1 정규화 (race_normalize)
- $EDGE = p_{model} - p_{market}$ 으로 베팅 후보 선택

3번이 문제다. 이 식은 p_{model} 이 p_{market} 을 **통째로 대체**한다. 즉 "내 모델이 시장보다 낫다"를 암묵적으로 가정한다. 그런데 이 프로젝트가 스스로 측정한 값은:

지표	시장	최고 모델(ensemble)
ROC-AUC (test)	0.820	0.774
NDCG@5 (test)	0.635	0.574

더 나쁜 추정치로 더 좋은 추정치를 덮어쓰고 있었다. EDGE가 클수록 시장 대비 정보를 더 많이 파괴한 셈이다. 그러니 40개 정책 중 CI 확정 양수가 0개였던 건 우연이 아니라 필연이다.

이 구조에서는 무엇을 바꿔도 안 된다 — 실제로 이번 라운드에서 확인했다:

- 진짜 xgboost / lightgbm / catboost로 교체 → 결과 동일 (12개 검증자금 정책 전부 CI 확정 실패)
- 오즈버킷 조건부 Isotonic 캘리브레이션 → 7개 중 6개 버킷 개선했지만 ROI는 여전히 0/40
- 구조적 피쳐(페이스 충돌, 선행마, 조교사 동시출전, 거리변경, 부담중량변경, 휴양일수) 추가 → 상관계수 전부 0.01 미만
- 연승시장 Harville 격차 → 상관 +0.285로 강했지만 ROI는 CI 확정 음수

resid / upset 계열은 상관 -0.36까지 나오지만 이미 LEAK_COLS에 정확히 걸려 있다 (결과를 이용해 사후 계산된 컬럼). 누수 차단은 잘 돼 있었다.

2. 해법 — 시장가를 버리지 말고 기준선으로 깔아라

Benter가 홍콩에서 실제로 돈을 번 방식은 정반대다. 시장가를 기준선(anchor) 으로 두고 그 위에 남는 잔차만 모델링한다.

2-1. ln(q) 오프셋 잔차모형 (이번 라운드의 주력)

$$P(\text{말 } i \text{ 승}) \propto \exp(\ln q_i + \sum_k \beta_k \cdot x_{ik})$$

ln q의 계수를 **1로 고정**한다. 이러면 $\beta_k \neq 0$ 이라는 건 "시장이 그 피쳐를 가격에 덜/과하게 반영했다"는 뜻이 된다. 시장이 이미 반영한 정보로는 구조적으로 가짜 edge가 생길 수 없다.

2-2. Benter 2단계 결합 (교차검증용으로 같이 구현)

$$c_i = \exp(\alpha \cdot \ln q_i + \gamma \cdot \ln f_i) / \sum_j \exp(\alpha \cdot \ln q_j + \gamma \cdot \ln f_j)$$

q = 시장확률, f = 시장정보를 전혀 안 쓴 펀더멘털 모델 확률. α, γ 를 최대우도로 추정.

2-3. 두 번째 돌파구 — 검정력 문제를 우회한다

기존 백테스트는 "경주당 1마리 × 상위 1030%"로 ~~결과 **배당 64276건**~~으로 ROI 부트스트랩 CI를 만들었다. 단 승 적중률 ~10%에 배당 분산이 극단적이라, **진짜 +5% edge가 있어도 이 표본으로는 CI가 절대 0을 배제하지 못한다**. 즉 "edge가 없다"가 아니라 **"있어도 볼 수 없는 실험"**이었다.

조건부 로짓의 로그우도는 베팅한 몇십 건이 아니라 **모든 경주의 모든 말**을 쓴다. 검정 대상을 "ROI가 양수인가" 대신 **"모델이 시장 대비 추가 정보를 갖는가(우도비 검정)"**로 바꾸면 검정력이 수십 배 올라간다. 이게 이번에 신호를 처음 잡아낸 결정적 이유다.

3. 결과

3-1. 워크포워드 (확장 윈도우, look-ahead 완전 차단)

피처 선택(Bonferroni 보정 단독 스캔)조차 각 fold의 학습창 안에서만 다시 했다. 전체 표본을 보고 피처를 고르는 순간 그건 이미 look-ahead다.

fold	test 기간	train 경주	test 경주	선택된 피처	경주당 ΔL
2	2024-05-04 ~ 09-15	1,342	660	clinic_30d	+0.00499
3	2024-09-15 ~ 2025-02-09	2,002	684	clinic_30d	-0.00286
4	2025-02-09 ~ 06-22	2,686	661	clinic_30d, age	+0.00315
5	2025-06-22 ~ 11-14	3,347	664	age, clinic_30d	+0.00657
6	2025-11-14 ~ 2026-03-29	4,011	687	age, clinic_30d, tool_n	+0.00684
7	2026-03-29 ~ 08-10	4,698	653	clinic_30d, age, tool_n, tr_plcrate	+0.01101

통합: 4,009경주, 경주당 ΔL = +0.00491, 95% CI = [+0.00126, +0.00864] → ★확정

3-2. Benter 2단계 (독립 교차검증)

편더멘탈 GBM(시장정보 완전 배제, 83피처)을 1단계로 두고 2단계 결합을 워크포워드로 추정:

fold	α (시장)	γ (편더멘탈)	γ 의 z	경주당 ΔL
3	0.961	0.0496	0.62	-0.0004
4	0.993	0.0439	0.75	+0.0022
5	0.985	0.0895	1.83	+0.0026
6	0.984	0.1008	2.37	+0.0033
7	0.981	0.1106	2.93	+0.0046

통합: 3,349경주, 경주당 ΔL = +0.00244, 95% CI = [+0.00098, +0.00391] → ★확정

두 접근이 서로 독립적으로 같은 결론에 도달했다. 그리고 $\alpha \approx 0.98$ 로 시장이 압도적 지배항이라는 것도 문헌 ($\alpha \approx 0.695$, $\gamma \approx 0.174$)과 같은 구조다.

3-3. 가장 중요한 관찰 — γ 와 ΔL 이 학습데이터와 함께 단조 증가한다

γ : 0.0496 → 0.0439 → 0.0895 → 0.1008 → **0.1106** γ 의 z값: 0.62 → 0.75 → 1.83 → 2.37 → **2.93** ΔL /경주: -0.0004 → +0.0022 → +0.0026 → +0.0033 → **+0.0046**

즉 이 모델은 신호가 없어서 약한 게 아니라 데이터가 부족해서 약하다. Benter의 γ 는 0.174였다. 우리는 아직 0.111이고, 여전히 올라가는 중이다.

4. 그런데 왜 아직 돈은 못 버는가 — 정보예산(information budget)

이번 분석의 가장 실용적인 산출물은 이거다. 처음으로 "얼마나 모자라는지"를 수치화했다.

항목	값 (nats/경주)
우리 모델의 시장 대비 KL 이득	+0.00491
단승 수수료 20%가 만드는 장벽	-0.22314 (= ln 0.8)
총족률	2.2%

전마 베팅 기준으로는 필요한 정보의 2.2% 밖에 없다. 참고로 Benter의 홍콩 모형은 ΔR^2 0.0178 (우리는 0.0028) — 약 6배. 그런데 그조차 순수 정보만으로는 수수료를 못 넘고, 실제로는 리베이트 + 초대형 물량 + 배당 시계열로 넘겼다.

실제 베팅 ROI (참고: 정책 미잠금, 전체 표본)

전략	n	적중률	ROI
모델 최고엣지 1마리 (전 경주)	4,009	26.96%	-8.09%
[참조] 1인기 무조건	4,009	36.42%	-20.13%
[참조] 전마 균등	42,222	9.49%	-26.31%

모델이 고른 말은 손실을 -20% → -8%로 12%p 줄인다. 정보가 실제로 작동한다는 증거다. 하지만 아직 0을 못 넘는다.

5. 실전 베팅 검증 — 정책 선택까지 과거에 가둔 결과

배당구간별로 쪼개 보면 8~15배 구간이 압도적으로 좋다. 하지만 그대로 믿으면 안 된다 — 테스트 데이터를 보고 구간을 고른 것이기 때문이다(data snooping). 배당구간 6개 × 엣지비율 5개 = 30개 정책을 훑으면 진짜 edge가 하나도 없어도 5% 수준에서 평균 1.5개는 우연히 "유의"하게 나온다.

그래서 benter_edge_backtest.py는 정책 선택 자체를 과거 fold 안에 가뒀다 — fold k에 베팅할 때 fold < k만 보고 배당구간·엣지비율을 고르고 그대로 적용한다.

5-1. 검증잠금 워크포워드 결과

fold	과거에서 고른 정책	과거 ROI	실전 ROI	건수
3	배당 8~15, 상위 5%	+118.5%	+47.3%	73
4	배당 8~15, 상위 5%	+81.6%	+32.7%	67
5	배당 8~15, 상위 5%	+61.4%	-12.5%	63
6	배당 8~15, 상위 5%	+58.6%	+52.3%	64
7	배당 8~15, 상위 5%	+61.4%	+41.5%	60

통합: 327건, 적중률 13.15%, 단위 ROI +32.69% 25% fractional Kelly: 뱅크롤 +40.6%, MDD 8.4%, Sharpe 2.73

모든 fold가 독립적으로 같은 정책(8~15배 상위 5%)을 골랐다 — 노이즈에 흔들리지 않는 안정적 선택.

5-2. 네 가지 검정 — 3개 확정, 1개 미확정

#	검정 대상	결과	판정
1	엣지 신호가 정보를 담는가 (플라시보 2,000회)	$p < 0.0005$, $z = +3.61$	★ 확정
2	시장 대비 초과정보가 있는가 (ΔLL)	CI [+0.0013, +0.0086]	★ 확정
3	Kelly 일별 수익률이 양수인가	일평균 +0.291%, CI [+0.017%, +0.601%]	★ 확정
4	단위 ROI 절대값이 0을 넘는가	+32.69%, CI [-2.70%, +68.25%]	✗ 미확정

4번이 가장 분산이 큰 통계량이라 유일하게 확정에 실패했다. 정직하게 말하면: "신호는 확실히 실재한다. 절대 수익성은 아직 유의수준에 못 미친다."

5-3. 견고성 공격 (결과를 일부러 깨보려 한 시도들)

공격	결과
배당 경계를 18가지로 흔들기	14/18 양수, 중앙값 +9.8%. 단 612배(-4.0%), 525배(-9.4%)는 음수 — 경계 민감성 있음
최고배당 적중 5건 제거	+32.7% → +13.5% (여전히 양수, 단일 아웃라이어 아님)
fold별 부호 이항검정	4/5 양수, $p = 0.19$ (fold 5개로는 단독 유의 불가)
엣지 대신 시장확률로 순위	같은 배당대에서 -3.33% (엣지 기준 +32.69%) → 36%p 차이가 순수 모델 기여분

마지막 줄이 가장 결정적이다. 동일한 8~15배 구간에서 시장확률 순위로 고르면 -3.3%, 모델 엣지 순위로 고르면 +32.7%. 배당구간 선택이 아니라 **모델이 일한 것**이다.

5-4. 왜 하필 중배당(8~15배)인가 — 메커니즘

배당	시장편의(실제승률-시장확률)	엣지-결과 상관
1-3	+0.0006	+0.0573
3-5	+0.0079	+0.0367
5-8	+0.0005	+0.0177
8-15	+0.0020	+0.0661
15-30	+0.0004	+0.0286
30+	-0.0045	+0.0082

~~인기마(13배)는 시장이 거의 완벽해 파고들 틈이 없고, 극단 룡샷(30배+)은 룡샷편의가 심해 (실제승률 << 시장확률) 엣지 신호까지 오염된다. **815배는 시장 편의가 작으면서 엣지-결과 상관이 가장 살아있는 유일한 구간**이다.~~
사후 설명이 아니라 사전에 예측 가능한 구조다.

5-5. 검정력 계산 — 확정까지 얼마나 남았나

- 관측: 327건, 평균 ROI +32.69%, 건당 표준편차 3.48

- 같은 효과크기 유지 시 CI가 0을 배제하려면 약 435건 필요 = 현재의 1.3배
- 이 정책은 4,009경주당 327건 → 약 1~1.5년치 데이터만 더 있으면 확정 가능

앞선 "평균 KL로 수수료를 넘으려면 e³⁷배 데이터"와 대조적이다. 집중된 부분집합에 베팅하면 필요 표본이 현실적 범위로 떨어진다. 이게 Benter가 실제로 한 일이기도 하다.

6. 어디로 가야 하는가 — 우선순위

즉시 (새 데이터 없이)

1. clinic_30d 생성 시점 감사 — 최우선. 오프셋 모형에서 6개 fold 전부에서 선택된 유일한 피처다(계수 +0.05~+0.08, z 최대 +5.7). 앞선 라운드에서 이게 "CI 확정 음수"로 나왔던 건 검정 설계가 달랐기 때문이다 — 그때는 "clinic_30d≥1 중 시장확률 최고마를 산다"라 사실상 인기마 선택과 뒤섞였다. 시장가를 통제하면 부호가 뒤집혀 양수다(시장이 진료 이력 많은 말을 과도하게 할인). 다만 이 결과 전체가 이 피처에 크게 의존하므로, 원본 수집 코드에서 이 값이 경주일 이전 데이터만 쓰는지 반드시 직접 확인해야 한다. 여기서 누수가 나오면 결과가 무너진다.
2. 데이터 1~1.5년치 추가 → 확정 판정. 5-5에서 계산했듯 435건이면 CI가 0을 배제한다. 현재 327건. 가장 값싸고 확실한 다음 수순.
3. γ가 아직 단조 증가 중 (0.050→0.111, z 0.62→2.93). 과거 연도를 더 확보하면 모델 자체가 계속 강해진다.

새 데이터가 필요한 것 (효과 순)

4. 배당 시계열 — 가장 유망. 지금 final.csv.gz엔 최종 배당만 있다. 마감 직전 배당이 어떻게 움직였는지(스팀무브 = 내부자/샤프머니 신호)는 통째로 빠져 있다. plusEV 사례에서도 "배당 변화 예측 모델"이 핵심 축이었다. 정보량이 근본적으로 다른 축이라 ΔLL을 몇 배로 올릴 수 있는 유일한 후보에 가깝다.
5. 구간기록(페이스 다이내믹). 현재 hr_style은 과거 평균 요약치일 뿐, 이번 경주의 실제 전개(전반/후반 통과 기록)는 없다. pace_conflict가 상관 0.003으로 죽어 있는 이유가 이것일 가능성이 높다.

하지 말아야 할 것

6. 모델 교체·피처 추가로 EDGE = p_model - p_market를 계속 파는 것. 이번에 진짜 xgboost/lightgbm/catboost로 확인했듯 구조가 틀린 이상 무엇을 넣어도 안 된다. 앞으로 모든 EDGE는 시장가를 오프셋으로 깬 상태에서 계산해야 한다.
7. 배당구간을 더 잘게 쪼개 최적 구간을 찾는 것. 5-3에서 봤듯 경계 민감성이 있다. 더 파면 반드시 더 좋은 숫자가 나오지만 그건 과적합이다. 8~15배는 메커니즘(5-4)이 뒷받침하므로 유지하고, 경계를 더 튜닝하지 말 것.

현실적 전제

8. 단승 수수료 20%는 극단적으로 높고, 리베이트가 없는 한국 시장에서 전마 베팅 기준으로 순수 정보만으로 넘는 건 Benter조차 못 했다. 이번 결과가 가능했던 건 전마가 아니라 집중된 부분집합(전체 경주의 8%, 경주당 0.08건)에만 베팅했기 때문이다. 기대 베팅 빈도가 낮다는 것 자체가 이 전략의 본질적 제약이다.

산출물

파일	내용
src/common/conditional_logit.py	경주 단위 조건부 로짓 (MLE, 표준오차, 우도비 검정, ridge, offset 지원). 합성데이터 복원검증 통과
src/training/benter_market_anchored_walkforward.py	ln(q) 오프셋 잔차모형 + 확장윈도우 워크포워드
src/training/benter_edge_backtest.py	정책 선택까지 잠근 백테스트 + 플라시보 대조군
walkforward_folds.csv	fold별 선택피처/ΔLL
feature_scan_by_fold.csv	fold별 전체 피처 잔차정보 스캔(Bonferroni 포함)
walkforward_combined_probabilities.csv	표본외 결합확률·엣지 (42,232행)
walkforward_summary.json	통합 판정

참고문헌

- Bill Benter (1994), *Computer Based Horse Race Handicapping and Wagering Systems: A Report*
- Bolton & Chapman (1986), *Searching for Positive Returns at the Track: A Multinomial Logit Model*, Management Science 32(8)
- Lessmann et al., *One-step and two-step conditional logit models for predicting horse race outcomes* (2단계 17.53% vs 1단계 0.96%)
- Lo & Bacon-Shone, *An approximation to ordering probabilities of multi-entry competitions* (Harville 편의 보정)
- plusEV Analytics, *Horse Racing: Sport of Kings, Sport of Quants* (오즈 오프셋 실무 적용 사례)